

2. Distribuzione su larga scala

- Content Delivery Network (CDN): reti distribuite di server che replicano i contenuti vicini all'utente. Tecnologie derivate da studi su reti peer-to-peer e sistemi distribuiti universitari.
- Twitch e YouTube usano CDN avanzate per lo streaming live e on-demand a milioni di utenti contemporaneamente.

3. Interazione e sincronizzazione in tempo reale

- Studi accademici su latency ridotta e protocolli real-time hanno reso possibile lo streaming interattivo.
- Twitch integra chat in tempo reale, overlay e reazioni, elementi sviluppati grazie a ricerche su sistemi distribuiti e sincronizzazione eventi.

4. Raccomandazioni e intelligenza artificiale

- Algoritmi di machine learning selezionano contenuti personalizzati: YouTube suggerisce video in base a storico, engagement e preferenze; TikTok usa reti neurali e embedding semantici per feed estremamente personalizzati.
- Ricerca universitaria su recommendation systems, deep learning e analisi predittiva ha fornito le basi teoriche e algoritmiche.

5. Creazione di contenuti e strumenti integrati

- TikTok ha introdotto editing video in-app con filtri, effetti e musica sincronizzata. Queste tecnologie derivano da ricerche su computer vision, rilevamento gestuale e sincronizzazione audio-video.

6. Scalabilità e architetture cloud

- L'evoluzione di cloud computing e microservizi consente a queste piattaforme di servire miliardi di utenti.
- Ricerche su database distribuiti, caching e resilienza dei sistemi hanno reso possibile mantenere piattaforme affidabili